

1.4.2.2 Способность рассеивать тепло

Для оптимального использования теоретической способности проводить ток, возникающие потери мощности должны безопасно проходить непосредственно через соединение и изоляционный слой к теплоотводу.

На рис.1.47 показаны внутренние параметры модуля, которые влияют на способность рассеивать тепло (внутреннее температурное сопротивление R / внутренний температурный импеданс Z), которые определяют максимальные потери в модуле (ток, частота коммутации, напряжение,...) вместе с условиями охлаждения и внешней средой.

РС элементы, показанные на рис.1.47, которые соответствуют определенным элементам структуры, не предназначены для отражения физических тепловых условий, а только для иллюстрации вертикального распределения падения мощности и температуры от кристалла к теплоотводу. Температурное сопротивление R_{th} характеризует статическое состояние, поэтому его можно отнести к структурным элементам.

Однако, замещение емкостями физических элементов, и возможное усиление при преобразовании реальных тепловых емкостей объемными элементами (характеризуется количеством и особенностями тепла) противоположны общему относительному температурному потенциалу.

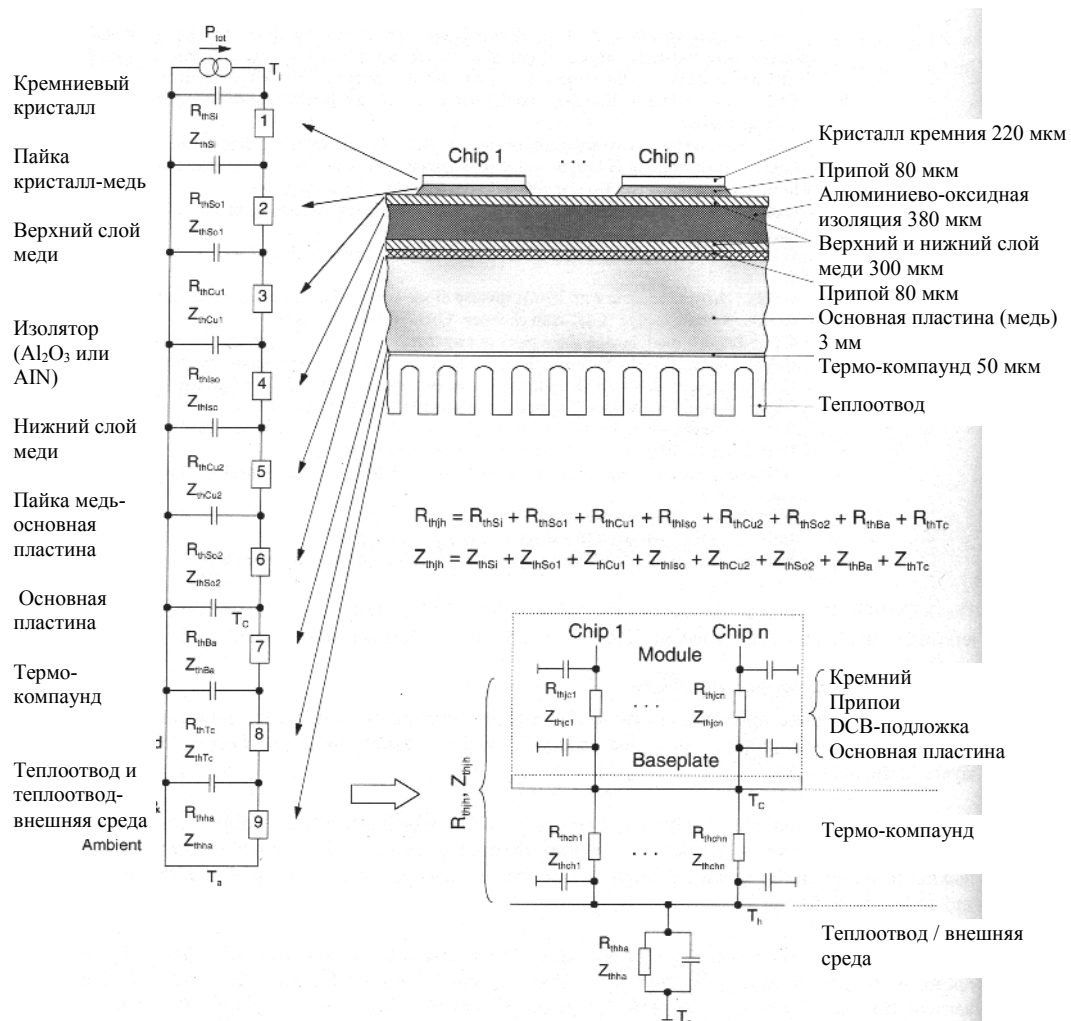


Рис.1.47а Основная структура силового модуля с DCB, показывающая условия рассеивания тепла

Качество рассеивания общих потерь мощности P_{tot} кристалла в открытом и закрытом состояниях и при переключении можно характеризовать минимальным разностью температур

$$\Delta T_{jh} = T_j - T_h$$

кристалла T_j и теплоотвода T_h . Оно характеризуется температурным сопротивлением R_{thjh} и (постоянным) или температурным импедансом Z_{thjh} (кратковременно).

Рис.1.47 и рис.1.48 показывают влияния внутренних элементов модуля на R_{thjh} и Z_{thjh} :

- кристалла (поверхности, толщины, геометрии и расположения),
- состава DCB –подложки (материал, толщина, структура верхней части),
- материал и качество соединения кристалла и подложки (припой, адгезия, ...),
- наличие основной пластины (материал, геометрия),
- пайка обратной стороны подложки к основной пластине (материал, качество),
- выполнение модуля (качество поверхностей / термо-контакт к теплоотводу, толщина и качество термопасты или термофольги).

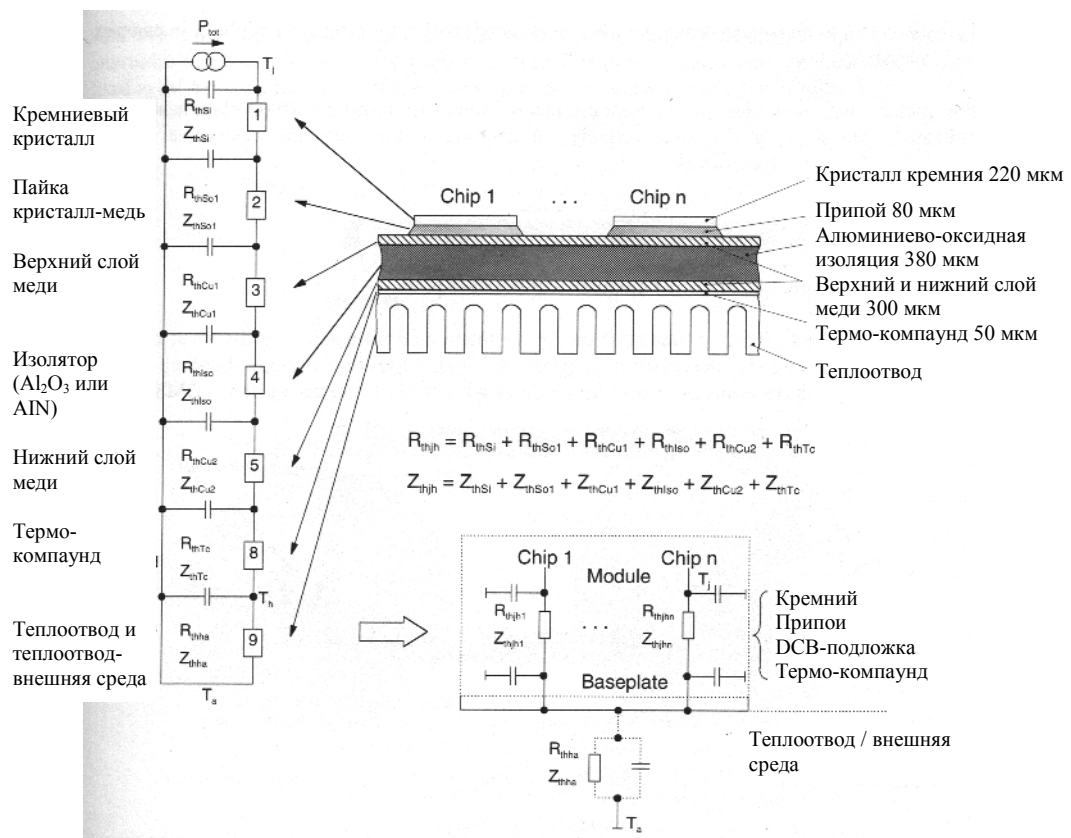


Рис.1.47b Основная структура силового модуля с DCB без основной пластины, показывающая условия рассеивания тепла

Список можно дополнить взаимным нагревом кристаллов (термо-связь) в сложных силовых модулях.

Для модулей с основной пластиной внешнее температурное сопротивление или импеданс (пластина-теплоотвод) показаны с R_{thch} или Z_{thch} соответственно, в отличие от «внутреннего» сопротивления R_{thjc} или импеданса Z_{thjc} (кристалл-пластина):

$$R_{thjh} = R_{thjc} + R_{thch}$$

$$Z_{thjc} = Z_{thjc} + Z_{thch}$$

Это различие нельзя найти для модулей без основной пластины.

Рис.1.48 показывает доли R_{thjc} от вышеупомянутых влияний внутренних элементов для большинства сегодняшних конструкций модулей, описанных в п.1.4.2 с Al_2O_3 – DCB – подложками и медными основными пластинами, а также для модулей с IMS.

Основная часть температурного сопротивления приходится на внутреннюю изоляцию модуля (другая внешняя изоляция фольгой или чем-то похожим ухудшит изоляцию на 20 %...50 %!). По сравнению с Al_2O_3 чистотой 96 % (теплопроводность $\lambda = 24$ Вт/м·К), которая используется в обычных DCB модулях, улучшения можно достичь лучшей очисткой (99 %) Al_2O_3 ($\lambda = 28$ Вт/м·К) или нитридом алюминия ($\lambda = 150$ Вт/м·К). В модулях особенно с

большим напряжением изоляции (толще изоляционная керамика), в настоящее время предпочитают AlN, но он все еще очень дорогой.

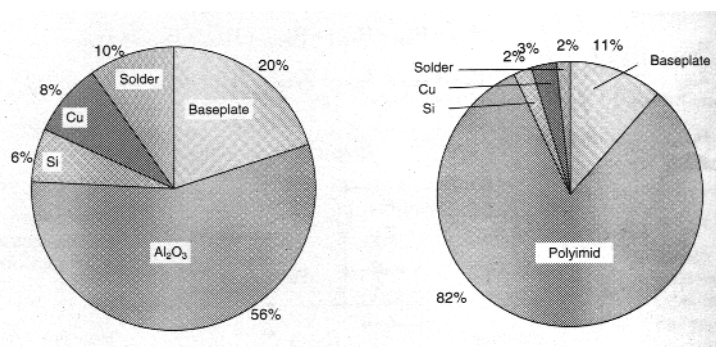


Рис.1.48 Влияния составляющих 1200 В модуля на температурное сопротивление, поверхность кристалла 9х9 мм [194]

- а) для DCB – подложек (Al₂O₃) с основной медной пластиной
- б) для IMS

Несмотря на высокую собственную теплопроводность (Cu: $\lambda = 393$ Вт/м·К), основная пластина также вносит значительный вклад в температурное сопротивление модуля из-за своей толщины (2.5...4.5 мм). Эту часть можно только частично уменьшить, так как снижение толщины пластины повлечет за собой худшее распространение тепла по пластине, и таким образом, уменьшится площадь, по которой передается тепло от кристаллов. В модулях без основной пластины отсутствие распространения тепла в меди компенсируется отсутствием температурного сопротивления пластины и пайкой нижней стороны.

Кроме того, при соответствующей технологии (DCB прессуется в теплоотвод в широкой области), кристалл будет ближе к подложке по сравнению с конструкцией с основной пластиной, так как она и теплоотвод никогда полностью не имеют контакта друг с другом из-за перекосов при пайке и так как основная пластина крепится к теплоотводу только винтами по краям (рис.1.49).

Другой фактор, которым нельзя пренебречь, это температурное сопротивление подложки кристалла и (если есть) соединения подложки с пластиной, которые возникают при пайке (например $\lambda = 75$ Вт/м·К). Долю этих сопротивлений можно уменьшить до 50 % при отсутствии основной пластины.

Часть температурного сопротивления металлизированной подложки (Cu: $\lambda = 393$ Вт/м·К) напрямую зависит от структуры верхней части медной поверхности, которая является проводниками кристалла и внутренней электрической схемой модуля. Пока боковой поток тепла в нижнем слое меди не ослаблен, распространение тепла ограничивается геометрическими размерами медного слоя под кристаллами. Было установлено в [194], что R_{thjc} кристалла 6.5х6.5 мм на Al₂O₃-DCB керамической подложке

превышает значение для медной поверхности в десятки раз, площади кристалла и меди одинаковы.

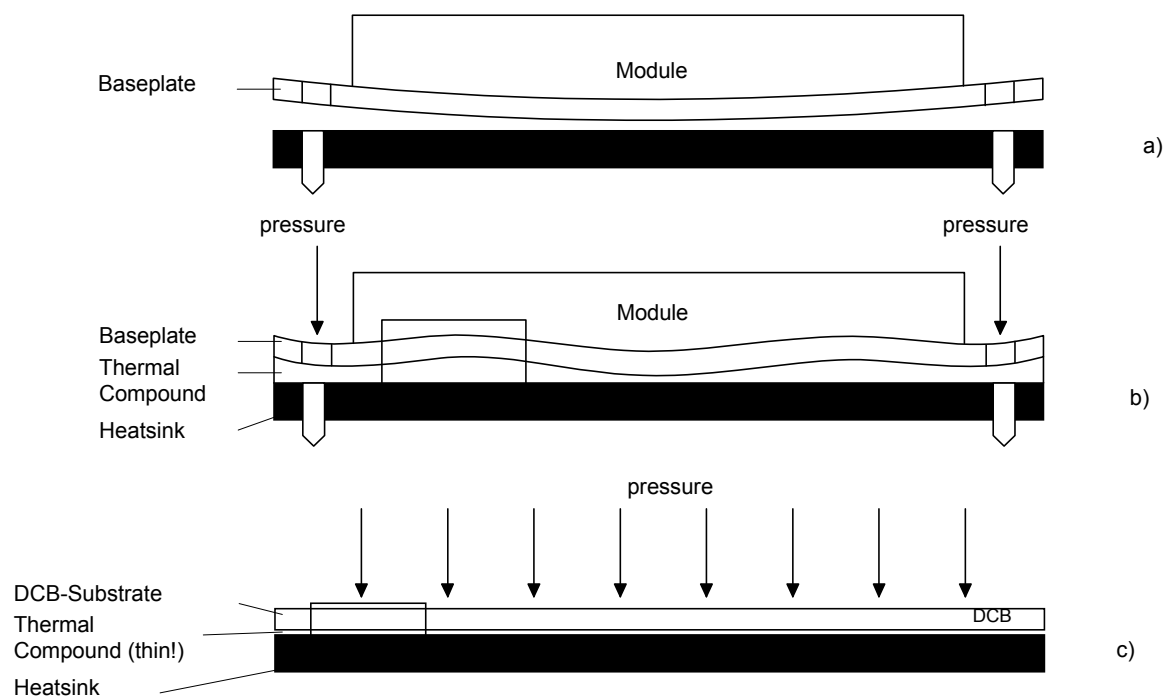


Рис.1.49 Проблемы контакта силового модуля с теплоотводом

- a) модуль с пластиной до крепления (основная пластина выпуклая)
- b) модуль с пластиной после крепления (сильно преувеличено!)
- c) DCB-модуль без основной пластины (например SEMITOP, SkiiP, MiniSKiiP)

Часть температурного сопротивления кремниевых кристаллов возрастает пропорционально их толщине, которая определяется обратным напряжением и технологией кристалла. Кроме того, размер кристалла определяет площадь, через которую передается тепло от кристалла к пластине или теплоотводу. С одной стороны, температурное сопротивление меньше при большей площади кристалла, с другой – с возрастанием отношения площади к длине периметра кристалла будет расти влияние температурной связи внутри кристалла на температурное сопротивление, распространение тепла будет уменьшено. Две противоположные тенденции приведут к зависимости температурного сопротивления R_{thjc} от площади кристалла A_{ch} , показанной на рис. 1.50. Эта зависимость всегда линейна при высокой общей теплопроводности подложки (например AlN-DCB), так как площадь кристалла сильно влияет на распространение тепла. Хуже теплопроводность у керамики, при этом будет большая нелинейность зависимости R_{thjc} от A_{ch} . Следовательно, максимальная плотность теплотеря в кристаллах (нагрузка кристалла) может быть значительно уменьшена при возрастании площади кристалла.

Такая корреляция также верна и для влияния монтажа модуля на теплоотвод, которое выполнено при помощи термопасты или термофольги. При значении $\lambda = 0.8$ Вт/м·К теплопроводность этого слоя относительно низкая, что вызовет переходное температурное сопротивление R_{thch} между пластиной модуля и радиатором. Кроме того, толщина слоя d термопасты, доля R_{thch} в температурном сопротивлении R_{thjh} между кристаллом и теплоотводом будет также расти с возрастанием площади кристалла.

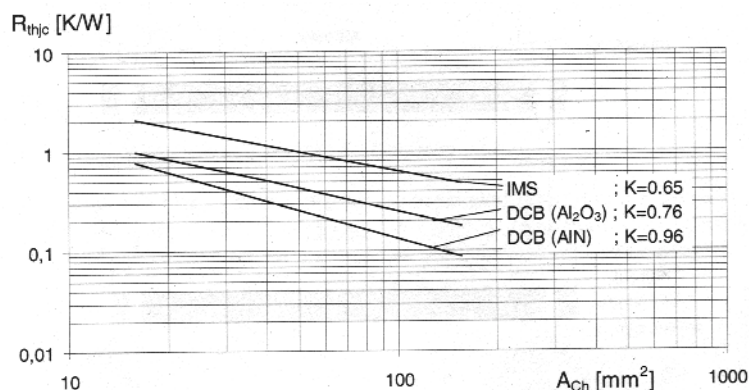


Рис.1.50 Зависимость температурного сопротивления R_{thjc} от площади кристалла A_{ch}
[194]

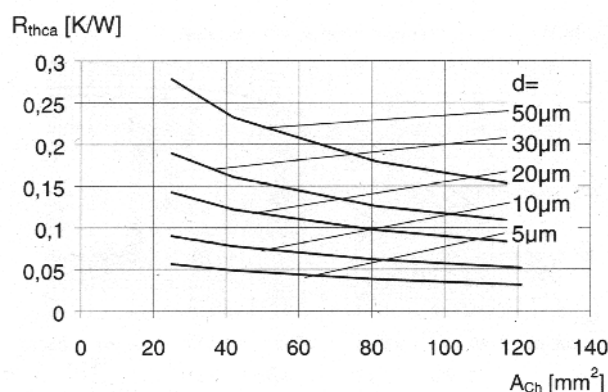


Рис.1.51 Температурное сопротивление термопасты R_{thca} DCB-подложки (Al₂O₃)
согласно [279] и [194]

Во-первых, на рис.1.51 показано влияние оптимальной технологии крепления (тонкий слой термопасты) на температурные параметры. Во-вторых, он показывает температурные пределы использования больших кристаллов для увеличения выходной мощности; доля температурного сопротивления R_{thjh} термопасты, например, будет составлять приблизительно 30 % от применяемой толщины 30 мкм для 50 А-IGBT-кристалла (9х9 мм).

Следовательно, максимальный размер кристалла для силовых модулей находится между 30 мм² (IMS) и 150 мм² (Al₂O₃-DCB). Больших выходных мощностей можно достичь при смещении от центра источников тепла (параллельное максимальное число кристаллов).

Для уменьшения размеров модуля, можно допустить более или менее интенсивную термосвязь, возникающая при близком расположении кристаллов транзисторов и диодов.

Согласно расчетам в [194], возрастание температуры кристалла, вызванное термосвязью, например в Al_2O_3 -DCB керамической подложке нужно всегда брать из анализа, если расстояние между кристаллами равно:

$$a = 0.58 \cdot \sqrt{A_{\text{ch}}}$$

Как было упомянуто выше, кроме параметров статического режима силового модуля, так же важен динамический температурный режим, который характеризуется температурным импедансом Z_{th} . На рис.1.52 показана зависимость температурного импеданса Z_{thjc} модуля с Al_2O_3 -DCB подложкой для различных площадей кристалла от времени.

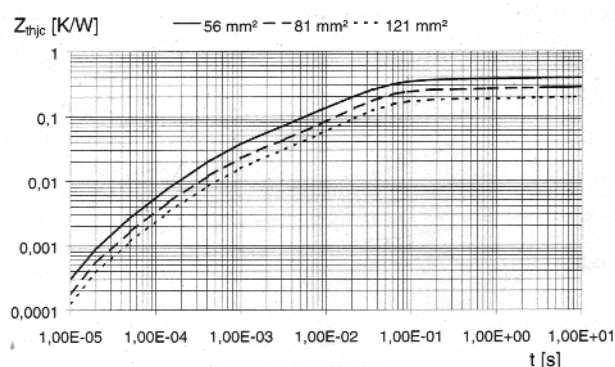


Рис.1.52

Для данной структуры модуля Z_{th} характеристики для различных площадей кристалла могут сдвигаться друг относительно друга, т.е. абсолютные значения будут изменяться пропорционально площади кристалла, но без влияния постоянных времени на экспоненциальные функции.

Соответственно температурные импедансы для разной площади кристалла можно рассчитать для данной структуры так же, как и вычисляются температурные сопротивления

$$Z_{\text{thjc1}}(t)/Z_{\text{thjc2}}(t) = R_{\text{thjc1}}/R_{\text{thjc2}} = (A_{\text{ch2}}/A_{\text{ch1}})^K.$$

Таким образом, показатель степени K , как параметр показывающий влияние эффекта накопления тепла, можно определить по рис.1.50 [194].

1.4.2.3 Напряжение изоляции / устойчивость к отдельным разрядам [275].

При высоких напряжениях возрастают требования к высокому напряжению изоляции и высокой устойчивости к отдельным разрядам IGBT модулей. Напряжение изоляции и устойчивость к отдельным разрядам зависят от толщины, материала и однородности изоляции нижней части кристалла, материала корпуса и иногда от расположения кристаллов.

Обыкновенные транзисторные модули подвергаются проверке изоляции напряжением от 2,5 $\text{kV}_{\text{эфф}}$ до 9 $\text{kV}_{\text{эфф}}$, которое прикладывается к каждому модулю при изготовлении.